

Sesión 4 (A) — Primer contacto con Gretl: el dataset hprice2

Marcos Bujosa

Primer contacto con Gretl: el dataset hprice2

Esta es nuestra *primera práctica* con [Gretl](#). No haremos todavía ninguna regresión: el objetivo de hoy es *tomar contacto con datos reales* y con la interfaz del programa. Usaremos el conjunto **hprice2**, sobre precios de la vivienda en 506 zonas del área de Boston (Harrison & Rubinfeld, 1978), que será nuestro *dataset recurrente* durante todo el curso: lo reencontraremos al estudiar formas funcionales con logaritmos (el precio admite transformación logarítmica). En la siguiente práctica trabajaremos con una versión ampliada de estos datos que incluye además una variable dicotómica o dummy (**chas**, proximidad al río Charles).

Trabajamos con datos *reales* (y no simulados) porque queremos enfrentarnos desde el inicio a la dificultad propia de la realidad económica. Los datos simulados los reservaremos, más adelante, para *verificar* propiedades teóricas.

Objetivo

1. Abrir Gretl y cargar el dataset **hprice2**.
2. Mostrar los datos y editar los atributos de las variables.
3. Obtener estadísticos descriptivos.
4. Generar histogramas y diagramas de caja.
5. Empezar a leer cada variable como un *vector* de $\mathbb{R}^n$.

Comencemos cargando los datos:

Archivo --> Abrir datos --> Archivo de muestra y en la pestaña Wooldridge seleccione **hprice2**.
o bien teclee en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt
```

Gretl no preguntará por la frecuencia: son datos de *sección cruzada* (cada observación es una zona, no un instante de tiempo), de modo que *el orden de las observaciones es irrelevante*, tal como vimos en la sesión 1.

Actividad 1 - Mostrar los datos

Visualice los valores de los precios de la vivienda:

- En la ventana principal de [Gretl](#), marque con el ratón la variable: **price**.
- “Pinche” sobre ella con el botón derecho del ratón.
- Seleccione **mostrar valores** del menú desplegable que se ha abierto al pinchar.

o bien teclee en línea de comandos:

```
print -o price
```

La variable **price** es una *lista de 506 números*. Para nosotros, eso es un *vector* de $\mathbb{R}^{506}$. Lo mismo vale para **rooms**, **nox** y cualquier otra variable del fichero.

Licencia: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Para Acceder a la ayuda

Para consultar la documentación sobre cualquier comando, puede emplear el menú desplegable **Ayuda** que aparece arriba, a la derecha de la ventana principal de **Gretl**.

- **Ayuda** -> **Guía de Instrucciones** y “pinche” sobre **print**

o bien teclee en línea de comandos: help print

Actividad 2 - Editar los atributos de las variables

Las variables traen ya cierta información, pero podemos enriquecerla con descripciones y etiquetas que aparecerán después en gráficos y salidas.

Editar la descripción de price

- Marque la variable **price**, “pinche” sobre ella con el botón derecho y seleccione **Editar atributos**.
- Escriba como descripción **Precio mediano de la vivienda (\$)** y como nombre a mostrar en gráficos **Precio (\$)**.

o bien teclee en línea de comandos:

```
setinfo price -d "Precio mediano de la vivienda ($)" -n "Precio ($)"
```

Haga lo mismo con rooms y con nox

en línea de comandos:

```
setinfo rooms -d "Número medio de habitaciones" -n "Habitaciones"
setinfo nox -d "Concentración de óxidos de nitrógeno" -n "Contaminación (NOx)"
```

Compruebe las etiquetas de todas las variables

- Las etiquetas se pueden leer en la pantalla principal a la derecha del nombre de cada variable.

o bien teclee en línea de comandos:

```
labels
```

Para leer la información registrada del conjunto completo de datos

Emplee el menú desplegable **Datos** -> **Información del conjunto de datos**.

Actividad 3 - Estadísticos descriptivos

Queremos resumir numéricamente varias variables a la vez.

- Marque con el ratón las variables **price**, **rooms** y **nox** (manteniendo pulsada la tecla **Ctrl**).
- “pinche” con el botón derecho y seleccione **Estadísticos descriptivos**.

- Gretl preguntará si debe mostrar todos los estadísticos o solo los más importantes (explore ambas opciones).

o bien teclee en línea de comandos:

```
summary price rooms nox
```

Obtendrá, para cada variable, la *media*, la *mediana*, el *mínimo*, el *máximo*, la *desviación típica*, etc.

Semilla geométrica (que germinará en la sesión 7): la media de una variable no es un número cualquiera; veremos que es el resultado de proyectar el vector x sobre la dirección del vector de unos $\mathbf{1}$. Y la desviación típica medirá, la distancia de ese vector respecto de su proyección; es decir, la /norma del vector de desviaciones $x - \mu_x \mathbf{1}$. Hoy solo leemos los números; pronto les daremos interpretación geométrica./

Actividad 4 - Histograma

Para ver la *distribución* de una variable:

- Marque **price**, “pinche” con el botón derecho y seleccione **Distribución de frecuencias**.
- Gretl preguntará por el número de intervalos; acepte el valor por defecto.

o bien teclee en línea de comandos:

```
freq price --plot=display
```

Observe la forma de la distribución de **price**: ¿es simétrica?, ¿se extiende la distribución hacia la derecha (cola larga de precios altos)? Repita el histograma para **rooms** y compare.

Actividad 5 - Diagrama de caja

El *diagrama de caja* (boxplot) resume la distribución mediante la mediana, los cuartiles y los valores extremos, y es útil para detectar *observaciones atípicas*.

- Marque **price**, “pinche” con el botón derecho y seleccione **Gráfico de caja**.

o bien teclee en línea de comandos:

```
boxplot price --output=display
```

Los puntos por encima del “bigote” superior son zonas con precios anormalmente altos. *No los eliminamos: simplemente los observamos*. Más adelante (laboratorio integrador) hablaremos de *observaciones influyentes*.

Preguntas de interpretación para la clase

1. ¿Cuál es el precio medio de la vivienda en la muestra? ¿Y la mediana? ¿Por qué difieren?
2. El histograma de **price**, ¿sugiere simetría o asimetría? ¿Qué implicaría eso para una eventual transformación logarítmica (que veremos más adelante)?
3. La variable **price** es una lista de 506 números. ¿En qué espacio $\mathbb{R}^n$ “vive” como vector? ¿Y **rooms**?
4. ¿Por qué hemos usado datos *reales* y no simulados en esta práctica?

Para profundizar

- Cottrell, A. y Lucchetti, R. (2023). *Gretl User's Guide*. Capítulos introductorios sobre carga de datos y estadística descriptiva. Disponible en gretl.sourceforge.net.
- Adkins, L. C. (2018). *Using Gretl for Principles of Econometrics*, 4.^a ed. Capítulo 1 (introducción al entorno).
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Apéndice sobre estadística descriptiva; descripción del dataset `hprice2` (Harrison y Rubinfeld, 1978).
- Harrison, D. and Rubinfeld, D.L. (1978), "Hedonic Housing Prices and the Demand for Clean Air", *Journal of Environmental Economics and Management* 5, 81-102.

Código completo de la práctica

```
# -----  
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa  
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior  
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.  
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.  
# -----  
  
# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el  
# ↪ directorio de trabajo  
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)  
#  
# DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp  
#  
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de  
# ↪ trabajo de gretl  
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).  
  
string directory = getenv("DIRECTORIO")  
set workdir "@directory"  
  
open hprice2.gdt  
  
print -o price  
  
setinfo price -d "Precio mediano de la vivienda ($)" -n "Precio ($)"  
  
setinfo rooms -d "Número medio de habitaciones" -n "Habitaciones"  
setinfo nox -d "Concentración de óxidos de nitrógeno" -n "Contaminación (NOx)"  
  
labels  
  
summary price rooms nox  
  
freq price --plot=display  
  
boxplot price --output=display
```

Enlace al guión: [S04-Prct-A-hprice2.inp](#)